

PVK Probeklausur Analysis II: Mehrere Variablen

Nachname

XX

Vorname

XX

Legi-Nr.

XX-456-341

Prüfungs-Nr.

234

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Probeklausur im Rahmen eines Prüfungsvorbereitungskurses. Dies ist keine offizielle Klausur!

Fragen und Anmerkungen gerne per Mail an: vschoppe@ethz.ch

Bitte noch nicht umblättern!

Multiple Choice Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es jeweils genau eine richtige Antwort. Es werden keine negativen Punkte vergeben.

MC1 [2 Punkte]

Sei $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ und $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x, y) = \log(1 - x^2 - y^2)$. Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

- (A) f ist Lipschitz-Stetig auf U .
- (B) f besitzt keinen globalen Minimalwert auf U .
- (C) f ist auf dem Abschluss $\overline{U}$ stetig.
- (E) f hat keine kritischen Punkte innerhalb von U .

MC2 [2 Punkte]

Wir betrachten die Funktion $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^2}$ für $(x, y) \neq (0, 0)$ und $f(0, 0) = 0$. Welche der folgenden Aussagen ist wahr?

- (A) Die partiellen Ableitungen von f existieren nicht auf ganz $\mathbb{R}^2$.
- (B) Die Funktion f ist stetig, aber nicht total differenzierbar auf $\mathbb{R}^2$.
- (C) Die Funktion ist nicht stetig auf $\mathbb{R}^2$.
- (D) Die Funktion ist total differenzierbar.

MC3 [2 Punkte]

Sei $\Phi(u, v, w) = (u + v, v + w, w + u)$. Die Jacobi-Determinante $\det J\Phi$ ist gleich:

- (A) -2
- (B) 1
- (C) 2
- (D) Abhängig von $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$.

MC4 [2 Punkte]

Betrachten Sie das unbestimmte Integral:

$$I = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2 - 2y^2} \, \text{dvol}.$$

Dann gilt

- (A) $I = \pi$.
- (B) $I = \pi/\sqrt{2}$.
- (C) $I = \sqrt{\pi}$.
- (D) $I = 2\pi$.

MC5 [2 Punkte]

Sei $V : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ gegeben durch

$$V(x, y) = \begin{bmatrix} \frac{-x}{x^2 + y^2} \\ \frac{-y}{x^2 + y^2} \end{bmatrix}$$

Welche Aussage über V ist wahr?

- (A) V ist konservativ auf $\mathbb{R}^2$.
- (B) $\operatorname{rot} V \equiv 0$ auf $\mathbb{R}^2$.
- (C) Es existiert eine skalare Funktion $u \in C^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, \mathbb{R})$ mit $\nabla u = V$.
- (D) Das Wegintegral von V auf über geschlossene Pfade in $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ verschwindet nicht zwingend.

MC6 [2 Punkte]

Sei $f(x, y) = 2x^2 - 3y^2 + 5xy - 12$. Welche Aussage über die Stelle $(0, 0)$ von f ist korrekt?

- (A) f hat ein striktes lokales Minimum.
- (B) f hat einen Sattelpunkt.
- (C) f hat ein striktes lokales Maximum.
- (D) f hat dort keinen kritischer Punkt.

MC7 [2 Punkte]

Gegeben sei $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- A) F ist invertierbar.
- B) F ist ein lokaler Diffeomorphismus für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- C) F ist ein Diffeomorphismus auf ganz $\mathbb{R}^2$.
- D) $\operatorname{rot} F \equiv 0$ auf ganz $\mathbb{R}^2$.

Wahr-Falsch Fragen

Bei den folgenden Fragen gibt es eventuell mehr als eine oder keine wahren Aussagen. Es werden keine negativen Punkte vergeben. Entscheiden Sie für jede Auswahlmöglichkeit, ob diese wahr oder falsch ist.

MC8 [4 Punkte]

Wir betrachten die Menge $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 0\}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) A ist zusammenhängend.
- (B) A ist eine zweidimensionale Untermannigfaltigkeit.
- (C) A ist kompakt.
- (D) A ist abgeschlossen.

MC9 [4 Punkte]

Gegeben ist $X = [0, 2]$ und $g(x) = x^{1/3}$. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) g ist eine Kontraktion auf $[1, 2]$.
- (B) g ist Lipschitz-Stetig auf X .
- (C) g besitzt einen Fixpunkt auf X .
- (D) g und X erfüllen die Voraussetzungen des Banachschen-Fixpunktsatzes.

MC10 [5 Punkte]

Gegeben sei das Vektorfeld $F(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$ und die obere Halbsphäre $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$ mit nach aussen orientierten Normalektor. Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (A) Der Fluss von $\operatorname{rot} F$ durch S beträgt -2π .
- (B) Das Linienintegral der Rotation von F entlang ∂S verschwindet.
- (C) Die Divergenz von F ist gegeben durch $\operatorname{div} F = (2z, 2x, 2y)$.
- (D) Es gilt

$$\int_{\partial S} F \cdot d\mathbf{s} = 0.$$

- (E) Das Vektorfeld F ist konservativ.

Kästchenaufgaben

Hier wird nur die finale Antwort bewertet.

K1 [3 Punkte]

Gegeben sei die Kurve γ parametrisiert durch

$$\gamma(t) = (2 \cos t, 3 \sin t), \quad t \in [0, \pi],$$

und das Vektorfeld

$$F(x, y) = (x^2, y^2).$$

Berechnen Sie das Linienintegral

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{s}.$$

K2 [3 Punkte]

Gegeben ist die Funktion

$$f(x, y, z) = \left[\frac{\sin(xy) + \sin(yz) - z}{e^x - 1} \right]$$

Diese Funktion ist lokal um den Punkt $(0, \pi/2, -1)$ nach zwei Variablen auflösbar. Geben Sie die Jacobi-Matrix dieser Auflösungsfunktion an.

K3 [3 Punkte]

Die Mengen $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ und $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2 - x\}$ beschreiben gemeinsam eine Fläche im $\mathbb{R}^3$. Geben Sie eine Parametrisierung des Randes dieser Fläche an.

K4 [3 Punkte]

Gegeben sei die Kurve $\gamma(t) = (2 \cos t, -3 \sin t, \pi)$ mit $0 \leq t < 2\pi$, die eine Fläche Ω einschliesst. Weiterhin sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld definiert durch

$$F(x, y, z) = (e^z, x^2, y).$$

Geben Sie einen Ausdruck $\Phi(x, y, z)$ an, sodass die folgende Gleichung gilt:

$$\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{s} = \int_{\Omega} \Phi(x, y, z) \, d\text{vol}.$$

Beweise aus der Vorlesung

Hier wird der gesamte Lösungsweg bewertet. Teilpunkte sind möglich.

B1 [6 Punkte]

Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und sei $T : X \rightarrow X$ eine Lipschitz stetige Funktion mit Lipschitz Konstante $\lambda < 1$, sodass

$$d(T(x), T(x')) \leq \lambda d(x, x') \quad \text{für alle } x, x' \in X.$$

Beweisen Sie, dass ein eindeutiges Element $a \in X$ existiert, sodass $T(a) = a$.

B2 [5 Punkte]

Zeigen Sie, dass eine stetige Funktion auf einer kompakten Menge gleichmäßig stetig ist.

B3 [5 Punkte]

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f \in C^2(U)$, und sei $x_0 \in U$ ein kritischer Punkt resp. $\nabla f(x_0) = 0$. Sei Hf_{x_0} die Hesse-Matrix von f im Punkt x_0 . Zeigen Sie, dass wenn Hf_{x_0} positiv definit ist, dann hat f ein striktes lokales Minimum bei x_0 .

Anwendungen der Theorie

Die einzelnen Teilaufgaben sind unabhängig voneinander. Es wird der gesamte Lösungsweg bewertet. Teilpunkte sind möglich.

A1 [8 Punkte]

Sei $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und wir bezeichnen den vollständigen metrischen Raum aller stetiger Funktionen auf $[0, 1]$ mit der aus der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ induzierten Metrik mit $C([0, 1])$.

(A) Zeigen Sie, dass die Abbildung T_g für ein gegebenes $g \in C([0, 1])$ definiert durch

$$T_g(f)(x) = g(x) - \int_0^x e^{-t} f(t) dt,$$

eine wohldefinierte Abbildung von $C([0, 1])$ auf sich selbst ist.

(B) Zeigen Sie, dass die Abbildung $T_g(f)$ eine Lipschitz-Kontraktion bezüglich der Supremumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ ist, also dass für alle $f, h \in C([0, 1])$ gilt

$$\|T_g(f) - T_g(h)\|_\infty < \|f - h\|_\infty.$$

(C) Folgern Sie, dass für jede Funktion $g \in C([0, 1])$ genau eine Funktion $f \in C([0, 1])$ existiert, sodass f die Gleichung

$$g(x) = f(x) + \int_0^x e^{-t} f(t) dt$$

für alle $x \in [0, 1]$ erfüllt.

A2 [7 Punkte]

Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $B \subseteq U$ ein glatt berandeter, kompakter und zusammenhängender Bereich.

(A) Zeigen Sie für eine harmonische und zweimal stetig differenzierbare Funktion $u : U \rightarrow \mathbb{R}$, dass

$$\int_B \|\nabla u\|^2 \, d\text{vol} = \int_{\partial B} u \nabla u \cdot d\mathbf{n}.$$

Eine harmonische Funktion u ist eine Funktion, für die $\sum_{i=1}^n \partial_i^2 u = 0$ gilt.

(B) Folgern Sie rigoros, dass falls $u|_{\partial B} = 0$ oder ∇u tangential zu ∂B verläuft (d. h., $\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0$ für jeden Tangentialvektor $\mathbf{n}$ auf ∂B), dann ist u konstant auf B .